

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

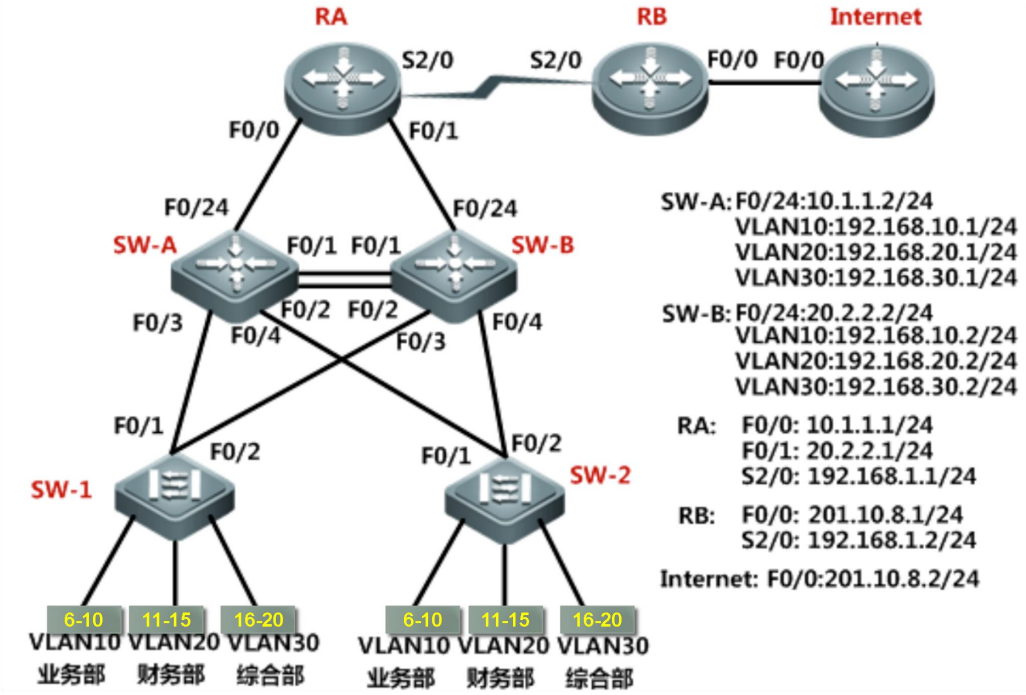
网络集成实践

实验设计报告

姓名：	赵瑞杰
学号：	216001944
课程名称：	网络实习
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	21 级计算机 2 班
任课教师：	陈海明

实验名称	企业网络实施——路由技术实验

一、实验的目的与要求：



要求：

- 在 SW-A 和 SW-B 的路由端口（no switchport）、RA、RB 和 Internet 路由器上配置 IP 地址；
- 运用 RIPv2 路由协议，在企业内网实现全网路由互通(参照实验 2.8)；
- 用静态路由实现企业内网到互联网的访问（在 SW-A 和 SW-B 上设置 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1/20.2.2.1，在 RA 和 RB 上设置 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2/201.10.8.2）；
- RA 和 RB 上设置广域网链路，启用 PPP 协议和配置 PAP 认证；（参考实验 2.11）

测试通过：

- 在 SW-A 上 ping 192.168.1.2，在 SW-B 上 ping 201.10.8.2
- 在 RA 和 RB 上 ping 192.168.10.1/10.2/20.1/20.2/30.1/30.2

二、**实验的设备及软件：**

- 路由器 3 台
- 三层交换机 2 台
- 两层交换机 2 台
- PC 机 3 台
- 线缆　多根

三、**系统设计的原理和流程图：**

实验原理：

（1）虚拟局域网（Virtual Local Area Network，VLAN）

虚拟局域网（VLAN）是一种网络技术，通过在物理网络基础上划分成多个逻辑上独立的子网络，实现不同设备之间的隔离与通信。VLAN 能够根据不同的需求将设备分组，比如按部门、功能或安全级别，从而提高网络安全性、管理灵活性和性能优化。这种逻辑上的划分使得网络管理更为灵活，同时降低了广播域的大小，减少不必要的流量传输，提高网络的可靠性和效率。

（2）SVI 接口&VLAN

VLAN 的目的是隔离广播域，并非要不同 VLAN 内的主机彻底不能互相通信，但 VLAN 间的通信等同于不同广播域之间的通信，必须使用第三层的设备才能实现。VLAN 间的通信就是指 VLAN 间的路由，是 VLAN 之间在一个路由器或者其他三层设备（例如三层交换机）上发生的路由。通过在三层交换机上为各 VALN 配置 SVI 接口，利用三层交换机的路由转发功能可以实现 VLAN 间的路由。

（3）生成树 STP

为了提高网络稳定性，网络中通常会提供冗余链路，但是冗余链路会形成物理环路，从而引发广播风暴、MAC 地址表不稳定等问题，甚至导致网络

瘫痪。因此在网络中运行生成树 STP 技术。生成树协议是一种网络协议，用于防止网络中的环路并确保数据在网络中以最佳路径传输。STP 通过在交换机之间选择一条主干路径，并将其余的冗余路径进行阻塞，来构建一个无环的网络拓扑结构。当网络中某个链路发生故障时，STP 能够自动重新计算路径，确保数据仍然能够正常传输，从而保障网络的稳定性和可靠性。STP 的工作原理是通过选举根交换机、计算路径开销以及发送 BPDU（Bridge Protocol Data Unit）来实现。

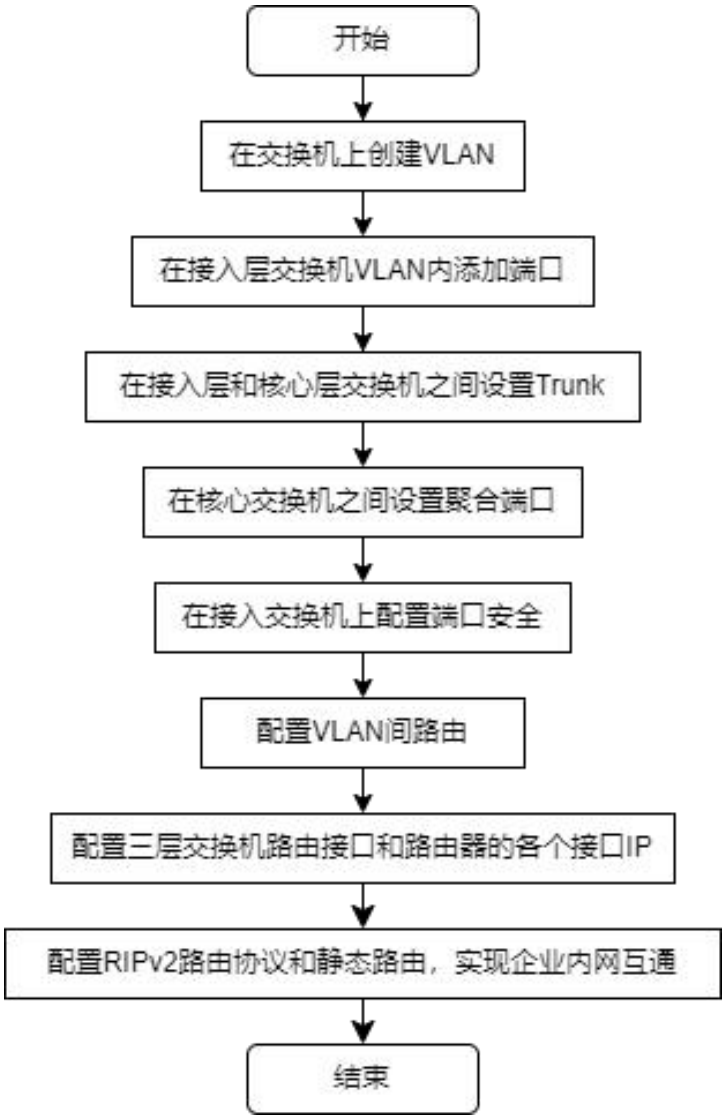
（4）端口聚合

它又称链路聚合，是指两台交换机之间在物理上将多个端口连接起来，将多条链路聚合成一条逻辑链路，从而增大链路带宽，解决交换网络中因带宽引起的网络瓶颈问题。多条物理链路之间能够相互冗余备份，其中任意一条链路断开，不会影响其他链路的正常转发数据。端口聚合遵循 IEEE802.3ad 协议的标准。

（5）路由信息协议（RIP）

路由信息协议（RIP）是一种基于距离向量的动态路由协议，用于在 IP 网络中交换路由信息，帮助路由器动态学习和更新路由表。RIP 使用跳数（hop count）作为路径选择的度量标准，每隔一段时间向邻居路由器发送路由更新信息。在 RIP 中，路由器将自己所知的路由信息以广播形式传播给相邻路由器，并且根据接收到的信息更新自己的路由表。然而，由于其简单性和广泛应用，RIP 的跳数限制以及收敛速度相对较慢等缺点限制了其在复杂网络中的应用。

实验流程图：


开始
在交换机上创建VLAN
在接入层交换机VLAN内添加端口
在接入层和核心层交换机之间设置Trunk
在核心交换机之间设置聚合端口
在接入交换机上配置端口安全
配置VLAN间路由
配置三层交换机路由接口和路由器的各个接口IP
配置RIPv2路由协议和静态路由，实现企业内网互通
结束

四、系统实现的过程、步骤及测试结果

过程步骤：

企业网络的实施——交换技术配置部分（step1-step5）已在实验一中完成，以下仅显示前五部的实验内容，具体代码及过程详见实验一报告。

企业网络的实施——路由部分从 step6 开始进行详细说明。

Step1：二层交换机配置 VLAN

Step2：VLAN 的划分

Step3：配置三层交换机，将端口设置为 Trunk 模式

Step4：在三层交换机之间的 f0/1 端口配置为聚合端口

Step5：生成树协议 RSTP 的配置

Step6：三层交换机上配置 SVI 实现 VLAN 之间的路由

针对两个三层交换机，对于分别进入 VLAN10、VLAN20、VLAN30，配置 SVI ip 地址，并激活该端口。

代码如下：

S3760_01(config)#***interface vlan 10***	进入到 VLAN10 中
S3760_01(config-if)#***ip address 192.168.10.1 255.255.255.0***	配置 SVI IP 地址
S3760_01(config-if)#***no shutdown***	激活该端口
S3760_01(config-if)#***exit***	退出
S3760_01(config)#***interface vlan 20***	进入到 VLAN20 中
S3760_01(config-if)#***ip address 192.168.20.1 255.255.255.0***	配置 SVI IP 地址
S3760_01(config-if)#***no shutdown***	激活该端口
S3760_01(config-if)#***exit***	退出
S3760_01(config)#***interface vlan30***	进入到 VLAN30 中
S3760_01(config-if)#***ip address 192.168.30.1 255.255.255.0***	配置 SVI IP 地址
S3760_01(config-if)#***no shutdown***	激活该端口
S3760_01(config-if)#***exit***	退出
S3760_02(config)#***interface vlan 10***	进入到 VLAN10 中
S3760_02(config-if)#***ip address 192.168.10.2 255.255.255.0***	配置 SVI IP 地址

S3760_02(config-if)#***no shutdown***	激活该端口
S3760_02(config-if)#***exit***	退出
S3760_02(config)#***interface vlan 20***	进入到 VLAN20 中
S3760_02(config-if)#***ip address 192.168.20.2 255.255.255.0***	配置 SVI IP 地址
S3760_02(config-if)#***no shutdown***	激活该端口
S3760_02(config-if)#***exit***	退出
S3760_02(config)#***interface vlan30***	进入到 VLAN30 中
S3760_02(config-if)#***ip address 192.168.30.2 255.255.255.0***	配置 SVI IP 地址
S3760_02(config-if)#***no shutdown***	激活该端口
S3760_02(config-if)#***exit***	退出

实验过程同实验一截图。

Step8：配置接口的 IP 地址

在三层交换机的路由端口、Ra 和 Rb 和模拟 internet 的路由器上配置接口 IP 地址。

- 进入端口 24，将交换端口配置为路由端口，在此端口上配置 IP 地址，启用此端口；
- 分别进入端口 0 和端口 1，配置 IP 地址，启用此端口；
- 进入 2 号串口，配置 IP 地址，启用此端口；
- 进入 2 号串口，配置 IP 地址，设置时钟频率，启用该端口
- 进入端口 0，配置 IP 地址，启用此端口，给路由器命名

代码如下：

S3760_01(config)#***interface fastEthernet 0/24***	进入到端口 24
S3760_01(config-if)#***no switchport***	将交换端口配置为路由端口
S3760_01(config-if)#***ip address 10.1.1.2 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
S3760_01(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
S3760_02(config)#***interface fastEthernet 0/24***	进入到端口 24
S3760_02(config-if)#***no switchport***	将交换端口配置为路由端口

S3760_02(config-if)#***ip address 20.2.2.2 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
S3760_02(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
RSR20_01(config)#***hostname Ra***	给此路由器命名
Ra(config)#***interface gigabitEthernet 0/0***	进入到 0 端口
Ra(config-if)#***ip address 10.1.1.1 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
Ra(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
Ra(config)#***interface gigabitEthernet 0/1***	进入到 1 端口
Ra(config-if)#***ip address 20.2.2.1 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
Ra(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
Ra(config)#***interface gigabitEthernet 0/2***	进入到 2 端口
Ra(config-if)#***ip address 192.168.1.1 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
Ra(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
RSR20_02(config)#***hostname Rb***	给此路由器命名
Rb(config)#***interface gigabitEthernet 0/2***	进入到 2 端口
Rb(config-if)#***ip address 192.168.1.2 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
Rb(config-if)#***clock rate 64000***	配置时钟频率
Rb(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
Rb(config)#***interface gigabitEthernet 0/0***	进入到 0 端口
Rb(config-if)#***ip address 201.10.8.1 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
Rb(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
RSR20_03(config)#***hostname INTERNET***	给此路由器命名
INTERNET(config)#***interface gigabitEthernet 0/0***	进入到 0 端口
INTERNET(config-if)#***ip address 201.10.8.2 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
INTERNET(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
INTERNET(config)#***interface loopback 0***	配置一个回环端口
INTERNET(config-if)#***ip address 201.1.1.1 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
INTERNET(config-if)#***no shutdown***	启用此端口

实验截图如下：

S3760_01（第一台三层交换机）：

```
Ruijie(config)#interface fast 0/24
Ruijie(config)#interface fastEthernet 0/24
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no switchport
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shutdown
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ex
Ruijie(config)#
Ruijie>en 14
```

S3760_02（第二台三层交换机）：

```
Password:
Ruijie#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Ruijie(config)#interface fastEthernet 0/24
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no switchport
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip address 20.2.2.2 255.255.255.0
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shutdown
```

Ra（路由器）：

```
Ra(config)#hostname Ra
Ra(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shutdown
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ex
Ra(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip address 20.2.2.1 255.255.255.0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/1)#no shutdown
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ex
Ra(config)#interface gigabitEthernet 0/2
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#no shutdown
```

Rb（路由器）：

```
Rb(config)#hostname Rb
Rb(config)#interface gigabitEthernet 0/2
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/2)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/2)#no shutdown
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/2)#ex
Rb(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 201.10.8.1 255.255.255.0
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shutdown
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ex
```

INTERNET（路由器）：

```
INTERNET(config)#interface gigabitEthernet 0/0
INTERNET(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 201.10.8.2 255.255.255.0
INTERNET(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shutdown
INTERNET(config-if-GigabitEthernet 0/0)#interface loopback 0
INTERNET(config-if-Loopback 0)#ip address 201.1.1.1 255.255.255.0
INTERNET(config-if-Loopback 0)#no shutdown
```

Step10：配置 RIPv2 路由协议

通过运用 RIPv2 路由协议，在企业内网实现全网路由互通，用静 态路由实现企业内网到互联网的访问。

- 三层交换机：

  配置 RIP 路由协议，发布相应的网段，配置静态路由

- 路由器 Ra：

  配置 RIP 路由协议，发布相应的网段，配置静态路由

- 路由器 Rb：

  配置 RIP 路由协议，发布相应的网段，配置静态路由

代码如下：

S3760_01(config)#***router rip***	配置 RIP 路由协议
S3760_01(config-router)#***version 2***	使用版本 2
S3760_01(config-router)#***no auto-summary***	关闭自动汇总
S3760_01(config-router)#***network 10.1.1.0***	发布相应的网段
S3760_01(config-router)#***network 192.168.10.0***	发布相应的网段
S3760_01(config-router)#***network 192.168.20.0***	发布相应的网段
S3760_01(config-router)#***network 192.168.30.0***	发布相应的网段
S3760_01(config-router)#***exit***	退出
S3760_01(config)#***ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1***	配置静态路由
S3760_02(config)#***router rip***	配置 RIP 路由协议
S3760_02(config-router)#***version 2***	使用版本 2
S3760_02(config-router)#***no auto-summary***	关闭自动汇总
S3760_02(config-router)#***network 20.2.2.0***	发布相应的网段
S3760_02(config-router)#***network 192.168.10.0***	发布相应的网段
S3760_02(config-router)#***network 192.168.20.0***	发布相应的网段
S3760_02(config-router)#***network 192.168.30.0***	发布相应的网段
S3760_02(config-router)#***exit***	退出
S3760_02(config)#***ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.2.2.1***	配置静态路由
Ra(config)#***router rip***	配置 RIP 路由协议
Ra(config-router)#***version 2***	使用版本 2
Ra(config-router)#***no auto-summary***	关闭自动汇总
Ra(config-router)#***network 192.168.1.0***	发布相应的网段
Ra(config-router)#***network 10.1.1.0***	发布相应的网段
Ra(config-router)#***network 20.2.2.0***	发布相应的网段

Ra(config-router)#***exit***	退出
Ra(config)#***ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2***	配置静态路由
Rb(config)#***router rip***	配置 RIP 路由协议
Rb(config-router)#***version 2***	使用版本 2
Rb(config-router)#***no auto-summary***	关闭自动汇总
Rb(config-router)#***network 192.168.1.0***	发布相应的网段
Rb(config-router)#***exit***	退出
Rb(config)#***ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.10.8.2***	配置静态路由
INTERNET(config)#***router rip***	配置 RIP 路由协议
INTERNET(config-router)#***version 2***	使用版本 2
INTERNET(config-router)#***no auto-summary***	关闭自动汇总
INTERNET(config-router)#***network 201.10.8.0***	发布相应的网段
INTERNET(config-router)#***exit***	退出
INTERNET(config)#***ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.10.8.1***	配置静态路由

实验截图：

S3760_01：

```
Ruijie#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Ruijie(config)#router rip
Ruijie(config-router)#version 2
Ruijie(config-router)#no auto-summary
Ruijie(config-router)#network 10.1.1.0
% There is a same network configuration
Ruijie(config-router)#network 192.168.10.0
% There is a same network configuration
Ruijie(config-router)#network 192.168.20.0
% There is a same network configuration
Ruijie(config-router)#network 192.160.30.0
Ruijie(config-router)#ex
Ruijie(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1
Ruijie(config)#
```

S3760_02：

```
Password:
Ruijie#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Ruijie(config)#router rip
Ruijie(config-router)#version 2
Ruijie(config-router)#no auto-summary
Ruijie(config-router)#network 20.2.2.0
% There is a same network configuration
Ruijie(config-router)#network 192.168.10.0
% There is a same network configuration
Ruijie(config-router)#network 192.168.20.0
% There is a same network configuration
Ruijie(config-router)#network 192.168.30.0
% There is a same network configuration
Ruijie(config-router)#ex
Ruijie(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.2.2.1
```

Ra:

```
Ra#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Ra(config)#router rip
Ra(config-router)#version 2
Ra(config-router)#no auto-summary
Ra(config-router)#network 192.168.1.0
% There is a same network configuration
Ra(config-router)#network 10.1.1.0
% There is a same network configuration
Ra(config-router)#network 20.2.2.0
% There is a same network configuration
Ra(config-router)#ex
Ra(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
Ra(config)#
```

Rb:

```
Rb>
Rb>en 14

Password:
Rb#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Rb(config)#router rip
Rb(config-router)#version 2
Rb(config-router)#no auto-summary
Rb(config-router)#network 192.168.1.0
% There is a same network configuration
Rb(config-router)#ex
Rb(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.10.8.2
```

INTERNET:

```
INTERNET#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
INTERNET(config)#router rip
INTERNET(config-router)#version 2
INTERNET(config-router)#no auto-summary
INTERNET(config-router)#network 201.10.8.0
% There is a same network configuration
INTERNET(config-router)#ex
INTERNET(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.10.8.1
INTERNET(config)#
```

测试结果：

配置结果：

3 层交换机 1 配置：

```
Ruijie(config)#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 10.1.1.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.1.1
C     10.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/24
C     10.1.1.2/32 is local host.
R     20.2.2.0/24 [120/1] via 192.168.10.2, 00:51:47, VLAN 10
                  [120/1] via 192.168.20.2, 00:51:47, VLAN 20
                  [120/1] via 192.168.30.2, 00:51:47, VLAN 30
                  [120/1] via 10.1.1.1, 00:51:33, FastEthernet 0/24
R     192.168.1.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:25:00, FastEthernet 0/24
C     192.168.10.0/24 is directly connected, VLAN 10
C     192.168.10.1/32 is local host.
C     192.168.20.0/24 is directly connected, VLAN 20
C     192.168.20.1/32 is local host.
C     192.168.30.0/24 is directly connected, VLAN 30
C     192.168.30.1/32 is local host.
```

3 层交换机 2 配置：

```
Ruijie(config)#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 10.0.15.254 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.15.254
                [1/0] via 20.2.2.1
C     10.0.15.0/24 is directly connected, VLAN 1
C     10.0.15.100/32 is local host.
R     10.1.1.0/24 [120/1] via 192.168.20.1, 00:53:21, VLAN 20
                  [120/1] via 192.168.30.1, 00:53:21, VLAN 30
                  [120/1] via 192.168.10.1, 00:53:19, VLAN 10
                  [120/1] via 20.2.2.1, 00:53:19, FastEthernet 0/24
C     20.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/24
C     20.2.2.2/32 is local host.
R     192.168.1.0/24 [120/1] via 20.2.2.1, 00:26:46, FastEthernet 0/24
C     192.168.10.0/24 is directly connected, VLAN 10
C     192.168.10.2/32 is local host.
C     192.168.20.0/24 is directly connected, VLAN 20
C     192.168.20.2/32 is local host.
```

Ra 配置：

```
Ra#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.2
C     10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C     10.1.1.1/32 is local host.
C     20.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
C     20.2.2.1/32 is local host.
C     192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/2
C     192.168.1.1/32 is local host.
R     192.168.10.0/24 [120/1] via 20.2.2.2, 00:59:26, GigabitEthernet 0/1
                      [120/1] via 10.1.1.2, 00:59:12, GigabitEthernet 0/0
R     192.168.20.0/24 [120/1] via 20.2.2.2, 00:59:26, GigabitEthernet 0/1
                      [120/1] via 10.1.1.2, 00:59:12, GigabitEthernet 0/0
R     192.168.30.0/24 [120/1] via 20.2.2.2, 00:59:26, GigabitEthernet 0/1
                      [120/1] via 10.1.1.2, 00:59:12, GigabitEthernet 0/0
```

Rb 配置:

```
Rb#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 201.10.8.2 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 201.10.8.2
R     10.1.1.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:30:43, GigabitEthernet 0/2
R     20.2.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:30:43, GigabitEthernet 0/2
C     192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/2
C     192.168.1.2/32 is local host.
R     192.168.10.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:30:43, GigabitEthernet 0/2
R     192.168.20.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:30:43, GigabitEthernet 0/2
R     192.168.30.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:30:43, GigabitEthernet 0/2
C     201.10.8.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C     201.10.8.1/32 is local host.
```

INTERNET 配置：

```
INTERNET(config)#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 201.10.8.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 201.10.8.1
C     201.1.1.0/24 is directly connected, Loopback 0
C     201.1.1.1/32 is local host.
C     201.10.8.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C     201.10.8.2/32 is local host.
```

检验配置是否成功：

S3760_02 Ping 201.10.8.1 通

```
Ruijie#ping 201.10.8.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 201.10.8.1, timeout is 2 seconds:
  < press Ctrl+C to break >
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

S3760_02 Ping 192.168.1.1 通

```
Ruijie#ping 192.168.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
  < press Ctrl+C to break >
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

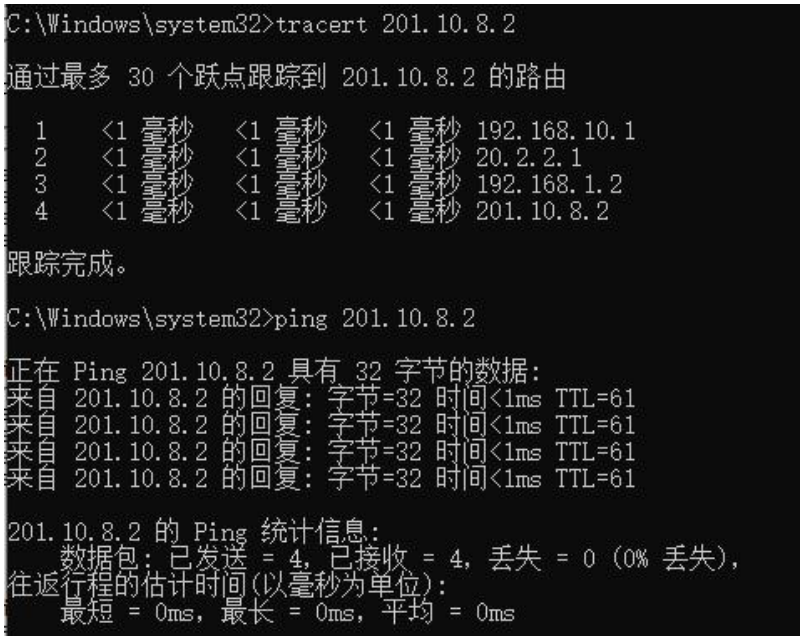
RA ping 其他 ip：

```
Ra#ping 192.168.10.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
  < press Ctrl+C to break >
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms
Ra#ping 192.168.10.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.10.2, timeout is 2 seconds:
  < press Ctrl+C to break >
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms
Ra#ping 192.168.20.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
  < press Ctrl+C to break >
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
Ra#ping 192.168.20.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds:
  < press Ctrl+C to break >
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
Ra#ping 192.168.30.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.30.1, timeout is 2 seconds:
  < press Ctrl+C to break >
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
Ra#ping 192.168.30.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.30.2, timeout is 2 seconds:
  < press Ctrl+C to break >
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms
```

在完成所有配置工作之后，各部分的 IP 地址如下所示：

● SW-A	VLAN10:192.168.10.1 VLAN20:192.168.20.1 VLAN30:192.168.30.1
● SW-B	VLAN10:192.168.10.2 VLAN20:192.168.20.2 VLAN30:192.168.30.2
● Ra	F0/0：10.1.1.1 F0/1：20.2.2.1 S2/0：192.168.1.1
● Rb	F0/0：201.10.8.1 S2/0：192.168.1.2
● Internet	F0/0:201.10.8.2

最终结果：



七、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

八、备注：

实验小组成员：

- 赵瑞杰：接线工作，代码编写，文档编写
- 朱文超：代码编写，网络设置
- 汪　凌：代码检查，思路分析
- 盛一风：思路分析，接线工作
- 胡航东：文档编写，实验测试